



Otimização: Algoritmos e Aplicações na Engenharia

MEC2403

Lista 01

Alunos	Paloma Sette - 1621595
Professor(a)	Ivan Menezes

Rio de Janeiro, 03 de Setembro de 2024

Sumário

1 Questão 1 - Matriz Hessiana

Dada a função $f(x_1, x_2)$:

$$f(x_1, x_2) = (11 - x_1 - x_2)^2 + (1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)^2$$

Primeiro, calculamos as derivadas parciais de f em relação a x_1 e x_2 .

1.1 Derivada parcial em relação a x_1

$$f_{x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} [(11 - x_1 - x_2)^2 + (1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)^2]$$

Primeiro termo:

$$\frac{\partial}{\partial x_1} [(11 - x_1 - x_2)^2] = 2(11 - x_1 - x_2)(-1) = -2(11 - x_1 - x_2)$$

Segundo termo:

$$\frac{\partial}{\partial x_1} [(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)^2] = 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(1 - x_2)$$

Somando os termos:

$$f_{x_1} = -2(11 - x_1 - x_2) + 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(1 - x_2)$$

1.2 Derivada parcial em relação a x_2

$$f_{x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} [(11 - x_1 - x_2)^2 + (1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)^2]$$

Primeiro termo:

$$\frac{\partial}{\partial x_2} [(11 - x_1 - x_2)^2] = 2(11 - x_1 - x_2)(-1) = -2(11 - x_1 - x_2)$$

Segundo termo:

$$\frac{\partial}{\partial x_2} [(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)^2] = 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(10 - x_1)$$

Somando os termos:

$$f_{x_2} = -2(11 - x_1 - x_2) + 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(10 - x_1)$$

1.3 Segundas Derivadas Parciais (Matriz Hessiana)

Agora, calculamos as segundas derivadas parciais:

1.3.1 $f_{x_1x_1}$ (Derivada de f_{x_1} em relação a x_1)

$$f_{x_1x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} [-2(11 - x_1 - x_2) + 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(1 - x_2)]$$

Simplificando:

$$f_{x_1x_1} = 2(1 - x_2)^2$$

1.3.2 $f_{x_1x_2}$ (Derivada de f_{x_1} em relação a x_2)

$$f_{x_1x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} [-2(11 - x_1 - x_2) + 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(1 - x_2)]$$

Simplificando:

$$f_{x_1x_2} = -2 + 2(1 - 2x_2 + x_1)$$

1.3.3 $f_{x_2x_1}$ (Derivada de f_{x_2} em relação a x_1)

$$f_{x_2x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} [-2(11 - x_1 - x_2) + 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(10 - x_1)]$$

Simplificando:

$$f_{x_2x_1} = -2 + 2(1 - 2x_1 + x_2)$$

1.3.4 $f_{x_2x_2}$ (Derivada de f_{x_2} em relação a x_2)

$$f_{x_2x_2} = \frac{\partial}{\partial x_2} [-2(11 - x_1 - x_2) + 2(1 + x_1 + 10x_2 - x_1x_2)(10 - x_1)]$$

Simplificando:

$$f_{x_2x_2} = 2(10 - x_1)^2$$

1.4 Matriz Hessiana H

A matriz Hessiana H é dada por:

$$H = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1} & f_{x_1x_2} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1 - x_2)^2 & -2 + 2(1 - 2x_2 + x_1) \\ -2 + 2(1 - 2x_1 + x_2) & 2(10 - x_1)^2 \end{pmatrix}$$

2 Questão 2 - Classificação da Matriz Hessiana

Vamos classificar a matriz Hessiana da função $f(x_1, x_2)$ quanto à sua positividade, quando avaliada nos pontos $P_1 = (13, 4)$ e $P_2 = (10, 1)$.

2.1 Matriz Hessiana H

A matriz Hessiana da função $f(x_1, x_2)$ foi calculada anteriormente como:

$$H = \begin{pmatrix} 2(1 - x_2)^2 & -2 + 2(1 - 2x_2 + x_1) \\ -2 + 2(1 - 2x_1 + x_2) & 2(10 - x_1)^2 \end{pmatrix}$$

2.2 Avaliação nos Pontos Específicos

2.2.1 No ponto $P_1 = (13, 4)$:

Substituindo $x_1 = 13$ e $x_2 = 4$ na matriz Hessiana:

$$H_{P_1} = \begin{pmatrix} 2(1 - 4)^2 & -2 + 2(1 - 2(4) + 13) \\ -2 + 2(1 - 2(13) + 4) & 2(10 - 13)^2 \end{pmatrix}$$

Calculando cada termo:

$$H_{P_1} = \begin{pmatrix} 2(-3)^2 & -2 + 2(1 - 8 + 13) \\ -2 + 2(1 - 26 + 4) & 2(-3)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & 8 \\ -44 & 18 \end{pmatrix}$$

2.2.2 No ponto $P_2 = (10, 1)$:

Substituindo $x_1 = 10$ e $x_2 = 1$ na matriz Hessiana:

$$H_{P_2} = \begin{pmatrix} 2(1 - 1)^2 & -2 + 2(1 - 2(1) + 10) \\ -2 + 2(1 - 2(10) + 1) & 2(10 - 10)^2 \end{pmatrix}$$

Calculando cada termo:

$$H_{P_2} = \begin{pmatrix} 0 & 14 \\ -38 & 0 \end{pmatrix}$$

2.3 Classificação da Matriz Hessiana

Para determinar a positividade da matriz Hessiana, verificamos os determinantes dos menores principais (os determinantes das submatrizes principais de ordem 1 e 2).

2.3.1 Ponto $P_1 = (13, 4)$:

- **Primeiro menor principal (ordem 1):** $H_{11} = 18$, que é positivo.
- **Segundo menor principal (ordem 2):** Determinante da matriz H_{P_1} :

$$\det(H_{P_1}) = (18)(18) - (8)(-44) = 324 + 352 = 676 > 0$$

Logo, A matriz Hessiana H_{P_1} é **positiva definida** no ponto P_1 .

2.3.2 Ponto $P_2 = (10, 1)$:

- **Primeiro menor principal (ordem 1):** $H_{11} = 0$, que é neutro.
- **Segundo menor principal (ordem 2):** Determinante da matriz H_{P_2} :

$$\det(H_{P_2}) = (0)(0) - (14)(-38) = 532 > 0$$

Logo, A matriz Hessiana H_{P_2} é **indefinida** no ponto P_2 , pois o primeiro menor principal é neutro, e o segundo menor principal é positivo, o que não atende às condições para ser positiva definida.

3 Questões 3 e 4

A seguir, as questões 3 e 4 desenvolvidas no MATLAB, cujos arquivos foram exportados em formato PDF e anexados a este mesmo documento.